ЕГЭ • ИНФОРМАТИКА

ЗАДАНИЕ 18

Робот, монеты и стены

Разбор реального варианта основной волны 18 июня 2026 года

ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ



R

Схема поля

Источник реального варианта и разбора: neuronis.ru · основная волна 18.06.2026 [1]

Что требуется решить?

Опубликованный разбор варианта основной волны ЕГЭ по информатике от 18.06.2026 [1]

Игровое поле

СХЕМА ПРИНЦИПА

51	60	149	223	259
62	152	231	325	398
153	231	325	398	429
248	337	421	511	537
333	418	517	614	**622**

R

Двигаться можно только вправо и вниз

Толстые линии = проход закрыт стеной

Правила из условия

01 Поле N × N

1 < N < 30; в клетках монеты от 1 до 100.

02 Сбор монет

Монета берётся в каждой посещённой клетке — старт и финиш тоже считаются.

03 Стены

Через стену робот пройти не может.

04 Конец пути

Если выходы вправо и вниз закрыты, сумма в этой клетке становится итоговой.

Источник: [1] — условие и опубликованный разбор реального варианта 18.06.2026.

Важно: финиш не обязательно в правом нижнем углу

Если у клетки нет доступного выхода ни вправо, ни вниз, робот заканчивает маршрут здесь.

На одном поле может быть несколько финишей

5	2	7	4	3
3	8	**1**	6	2
4	5	9	1	7
8	2	4	6	**3**
2	**7**	3	5	**9**

Оранжевые клетки — возможные точки завершения (схематично).

1 **Найди все финиши**

Проверяй каждую клетку, у которой нельзя продолжить ход ни вправо, ни вниз.

2 **Запиши сумму в каждой**

Для каждого возможного финиша уже посчитана максимальная и минимальная сумма.

3 **Выбери общий максимум и минимум**

Сравни все финишные клетки, а не только правый нижний угол.

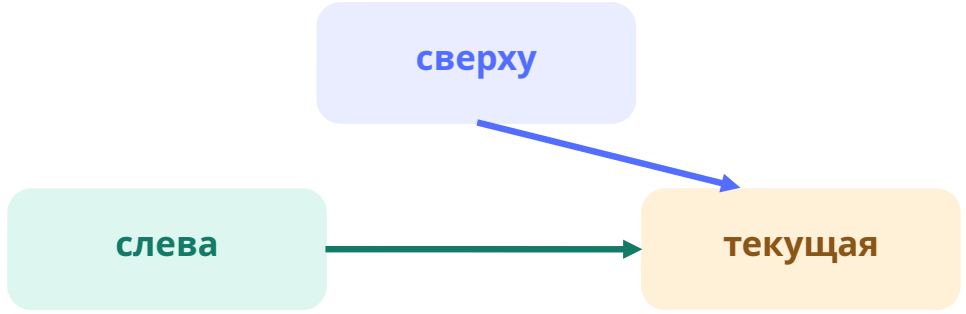
Правило конечных клеток — из условия задания [1].

Динамика для максимума

В каждой клетке храним лучшую сумму, с которой робот мог в неё прийти.

MAX[i,j] = coin[i,j] + max(допустимые предшественники)

Предшественник — клетка сверху или слева, если проход не перекрыт стеной.



coin[i,j] прибавляется один раз — при входе в клетку.

СТАРТ

MAX[1,1] = coin[1,1]

Стартовая клетка тоже приносит монету.

ОДИН ВХОД

Используй только открытый путь

НЕТ ВХОДА

Клетка недостижима

Не включай её в варианты маршрута.

Формула динамики — учебное обобщение; пример условия см. [1].

Динамика для минимума

Меняем выбор предшественника: теперь сохраняем наименьшую сумму.

MIN[i,j] = coin[i,j] + min(допустимые предшественники)

МАКСИМУМ

Выбираем более крупную сумму

Недостижимые клетки исключаем из сравнения. В вычислительной таблице их можно помечать отдельным маркером.

МИНИМУМ

Выбираем меньшую сумму

Не записывай 0 в недостижимую клетку: ноль может ошибочно стать минимальным значением маршрута.

Проверка: и максимум, и минимум учитывают монету в стартовой клетке и монету в финишной клетке.

В реальном варианте 18.06.2026 суммы считались отдельно для максимума и минимума [1].

Мини-пример: считаем таблицу

Для тренировки — поле 4 × 4 без стен. Здесь единственный финиш — нижняя правая клетка.

Монеты

3	1	8	4
2	7	2	1
9	1	5	6
2	8	1	3

Исходные суммы

MAX

3	4	12	16
5	12	14	17
14	15	20	26
16	24	25	**29**

В каждой клетке — лучшая сумма на пути к ней

MIN

3	4	12	16
5	11	13	14
14	12	17	20
16	20	18	**21**

Выбираем минимальную из допустимых сумм

Как получаются числа? **MAX в правом нижнем углу: 29** **MIN в правом нижнем углу: 21**

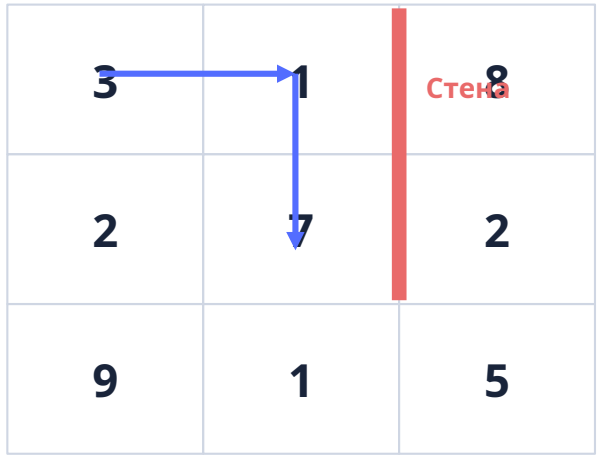
Переход: текущее число + MAX/MIN(сверху, слева).

Числа на этом слайде — учебный пример, не исходная таблица реального КИМ.

Как учитывать стены

Стена запрещает именно переход между двумя соседними клетками.

Условное поле



Вход справа закрыт: нельзя использовать клетку слева как предшественника.

A **Открыт только верхний вход**

Берём сумму сверху + монета текущей клетки.

B **Открыты верх и левый вход**

Для MAX выбираем большее; для MIN — меньшее.

C **Оба входа закрыты**

Клетка недостижима — не участвует в ответе.

Стены и запрет прохода — часть условия реального задания [1].

Реальный вариант: 18 июня 2026

В опубликованном разборе отмечены четыре клетки, в которых робот может завершить путь [1].

Конечная клетка	Значение MAX	Значение MIN
K35	1755	**860**
S35	1814	1015
Q41	**2320**	1176
T41	2112	1187

ОТВЕТ

2320
максимум

860
минимум

Сравниваем ВСЕ финишные клетки: max(1755, 1814, 2320, 2112) = 2320; min(860, 1015, 1176, 1187) = 860.

Источник результата 2320 860 и клеток K35, S35, Q41, T41: опубликованный разбор [1].

Алгоритм на экзамене: 6 шагов

Двигайся системно — и не теряй баллы на деталях условия.

1

Отметь стены

Переход через закрытую границу запрещён.

2

Посчитай старт

В первой клетке сумма равна её монете.

3

Заполни таблицу MAX

В каждой доступной клетке бери лучшее значение сверху/слева.

4

Заполни таблицу MIN

Та же логика, но выбирай меньшую допустимую сумму.

5

Найди все финиши

Выходы вправо и вниз должны быть закрыты.

6

Сравни результаты

Сначала общий максимум, затем общий минимум.

Порядок решения обобщён по опубликованному разбору реального варианта [1].

Источники реальных вариантов

Открывай ссылки, чтобы увидеть полное условие и таблицу исходных данных.

01

Основная волна — 18.06.2026

Полное условие № 18, опубликованный разбор, ответ 2320 860 и файлы таблиц.

Открыть разбор ↗

02

Подборка реального ЕГЭ-2026

Страница со сборником заданий реального экзамена за 18–19 июня и ссылками на варианты.

Открыть сборник ↗

03

ЕГКР — 18.04.2026

Дополнительный экзаменационный вариант с заданием 18 для самостоятельной практики.

Открыть вариант ↗

Важно: страницы подготовки публикуют разборы и варианты; за полным исходным условием и файлом таблицы переходи по ссылке источника.

Источники: [1] Neuronis · [2] Ctege · [3] KOD101.